CURS 12

Teoria relativitatii

Teoria relativitatii restrânse se refera doar la sistemele de referinta inertiale si la invarianta legilor fizicii fata de aceste sisteme.

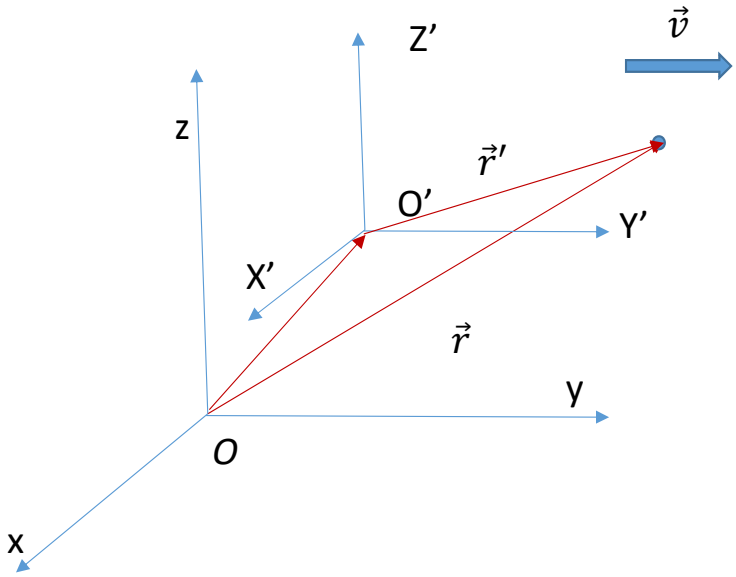
În **Teoria relativitatii generale** se abordeaza legile fizicii în sisteme arbitrare si neinertiale.

Relativitatea clasica - Transformările Galilei

Uniformitatea timpului in sisteme de referință inerțiale $t = t'$

Coordonatele de pozitie in cele doua sisteme sunt:

$$\begin{cases} x = x' \\ y = y' + vt \\ z = z' \end{cases} \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{r}' + \vec{v}t \Rightarrow \Delta\vec{r} = \Delta\vec{r}'$$



Viteza punctului material in sistemul de referință S': $\vec{u} = \vec{u}' + \vec{v}$

Accelerația în cele două sisteme de coordonate $\vec{a} = \vec{a}'$

Concluzii:

- Timpul si distanta au caracter absolut, nu depind de sistemul de referinta ales
- Sistem classic: masa nu depinde de viteza corpului ci doar de distantele dintre corpuri si de vitezele lor relative, atunci, in sistemul S' putem scrie $m\vec{a}' = \vec{F}'$

Legile mecanicii newtoniene se formuleaza la fel in toate sistemele de referinta.

Se aplica acest principiu de invariant si fenomenelor electromagnetice?

DA ➡ Toate procesele electromagnetice se desfasoara la fel in orice sistem de referinta inertial

➡ Miscarea rectilinie uniforma de ansamblu a corpurilor fata de un sistem de referinta inertial nu influenteaza procesele electrodinamice in care sunt implicate aceste corpuri

NU ➡ miscarea rectilinie si uniforma a corpurilor influenteaza desfasurarea proceselor electromagnetice si aceasta influenta se poate detecta experimental

Problemele puse de teoria campului electromagnetic

- Campul electromagnetic depinde de starea de miscare a corpurilor incarcate cu sarcini electrice. (Forta electromagnetica)
- Teoria Maxwell ⇒ viteza de propagare a undelor electromagnetice in vid este aceeasi indiferent de directie ($c=3 \times 10^8$ m/s)
- Conform regulii de compunere a vitezelor, ar trebui ca intr-un sistem de referinta inertial S' care se deplaseaza uniform cu viteza v, viteza de propagarea a undelor elecromagnetice ar trebui sa fie $\vec{c} - \vec{v}$

⇓

Transformarile Galileene, legile mecanicii sunt in concordanta cu principiul relativitatii dar cele electromagnetice, nu.

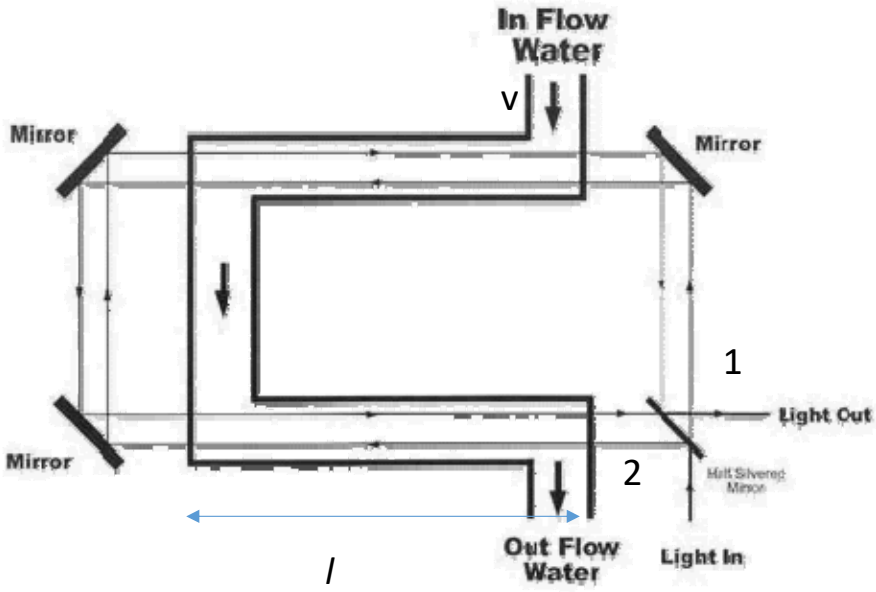
⇓

2 teorii incearca sa explice aceasta neconcordanta, ambele bazate pe existenta unui mediu (eter) care umple tot spatiul, inclusiv interiorul corpurilor iar pentru descrierea fenomenelor electromagnetice, ar trebui considerat ca sistem de referinta eterul.

Ipoteza Hertz Eterul este total antrenat de corpurile in miscare, deci viteza luminii este aceeasi fata de orice corp indifferent de starea lui de miscare uniforma ⇒ el a trebuit sa modifice legile campului electromagnetic astfel incat, admitand transformarile Galilei, formularea lor sa fie aceeasi in toate sistemele de referitna inertiale

Ipoteza Lorentz Eterul este imobil si constitue un sistem inertial deosebit in care legile electrodinamicii au cea mai simpla forma (forma Maxwell) si doar in acest sistem, viteza undelor electromagnetice este c.

Experimentul Fizeau



- Daca eterul este complet antrenat, atunci viteza luminii este aceeasi pentru ambele fascicule $c_1 = \frac{c}{n}$

- In raport cu un sistem de referinta legat de apparat (oglinzile sistemului) viteza fasciculului (1) este c_1 - v, iar pentru fasciculul (2) este c_1+ v

$\frac{v^2}{c^2} << 1$

Diferenta dintre intervalele de timp in care cele doua fascicule au parcurs aceeasi distanta (2l) in lichid este

$$\Delta t = \frac{2l}{c_1 - v} - \frac{2l}{c_1 + v}$$

Aceasta diferenta de timp duce la o diferenta de faza $\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T}$

$\frac{v^2}{c^2} << 1$

$c_1 = \frac{c}{n}$

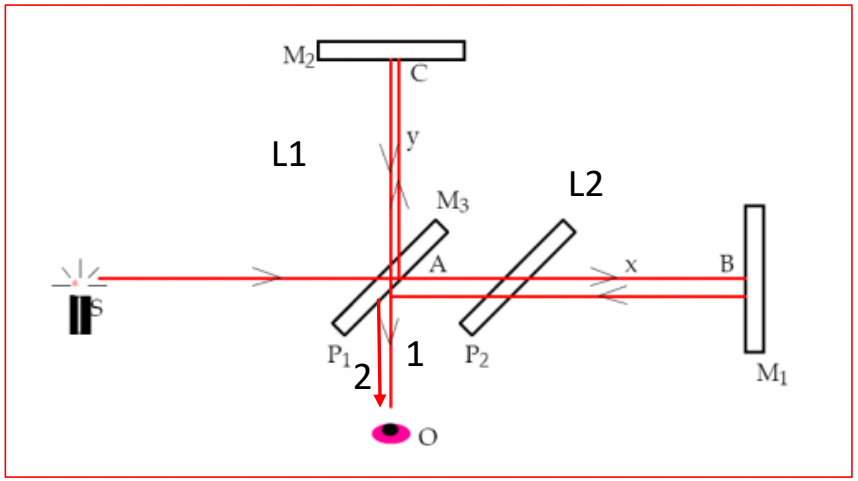
$\lambda = cT$

$$\Delta\varphi = \frac{4n^2 l}{\lambda} \cdot \frac{v}{c}$$

Experimental, deplasarea franjelor este doar jumatate din cea teoretica

IPOTEZA HERTZ NU SE CONFIRMA

Experimentul Michelson



Interferometrul se pozitioneaza astfel incat bratul L1 sa fie indreptat in directia miscarii Pamantului in jurul Soarelui
Timpul in care fasciculul ajunge la oglinda M1 si inapoi este

$$t_1 = \frac{l_1}{c-v} + \frac{l_1}{c+v} = \frac{2l_1}{c}\frac{1}{1-v^2/c^2}$$

Raza care ajunge la oglinda M2 va parcurge o distanta mai mare

$$l_2^2 + \left(\frac{1}{2}vt_2\right)^2 = \left(\frac{1}{2}ct_2\right)^2$$

Deci timpul t_2 este

$$t_2 = \frac{2l_2}{c}\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

Diferenta de timp intre cele doua raze este

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2}{c}\left(\frac{l_1}{1-v^2/c^2} - \frac{l_2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right)$$

Rotind interferometrul cu 90°, obtinem

$$t_1' = \frac{2l_1}{c}\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \quad \text{si} \quad t_2' = \frac{2l_2}{c}\frac{1}{1-v^2/c^2} \quad \Rightarrow \quad \Delta t' = t_1' - t_2' = \frac{2}{c}\left(\frac{l_1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - \frac{l_2}{1-v^2/c^2}\right)$$

Practic, daca sistemul se roteste cu 90°, apare o deplasare a franjelor datorita unei diferente de faza date de diferenta de timp

$$\Delta T = \Delta t - \Delta t' = \frac{2\,(l_1+l_2)}{c}\left[\frac{1}{1-\beta^2} - \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\right]$$

Daca v << c, obtinem $\Delta T \simeq \frac{2\,(l_1+l_2)}{c}\frac{v^2}{c^2}$

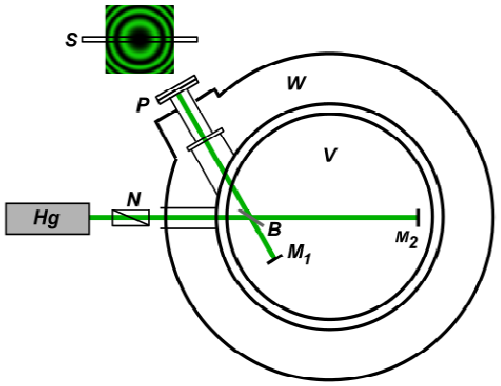
NU S-A OBSERVAT NICIO DEPLASARE A FRANJELOR DE INTERFERENTA

Au existat o serie de încercari de explicare a acestor rezultate.

a) ipoteza eterului antrenat - care a fost infirmata de alte experiente (exp: FIZEAU);

b) ipoteza ca viteza luminii are valoare absoluta în sistemul de referinta al sursei (infirmata deoarece aceiasi experienta realizata cu o sursa extraterestra da un rezultat tot negative)

c) ipoteza contractiei Lorentz-Fitzgerald. Orice corp în miscare fata de eterul fix se contracta pe directia de miscare conform relatiei: $l(v) = l_0\sqrt{1-v^2/c^2}$



Ipoteza a fost infirmata de experimentul realizat în 1935 de Kennedy si Thorndyke.

Concluzii:
a) Teoriile câmpului electromagnetic bazate pe ipoteza eterului sunt inconsistente, deoarece eterul ar trebui sa aiba proprietati contradictorii.

b) Prin nici o experienta nu a putut sa fie pusa în evidenta miscarea uniforma a sistemului de referinta propriu fata de un sistem de referinta privilegiat (eterul).

c) Experimentele de tip Michelson si Morley pot fi explicate daca admitem ca viteza luminii în vid are aceeasi valoare indiferent de miscarea sursei sau a observatorului.



Principiul relativitatii restranse: Legile fizicii si rezultatele tuturor experientelor efectuate sunt aceleasi in toate sistemele de referinta inertiale.

Principiul constantei vitezei luminii:
Valoarea vitezei de propagare a luminii in vid este aceeasi in toate sistemele de referinta inertiale.

Intervalul spatio-temporal

Un eveniment poate fi definit prin locul unde se petrece si momentul in care se petrece

- El poate fi caracterizat prin trei coordonate spatiale si una temporala
- In spatiul cu patru dimensiuni (x,y, z, t) un eveniment reprezinta un punct = punct de univers
- In evolutia spatio-temporala a unui particule, punctul de univers descrie o curba = linie de univers

Consideram ca la momentul t_1 din punctul de coordinate (x_1, y_1, z_1) se emite un semnal luminous inregistrat la momentul t_2 in punctul de coordinate (x_2, y_2, z_2)

Semnalul se propaga cu viteza luminii deci spatiul parcurs este

$$s = c(t_2 - t_1)$$

Pe de alta parte putem scrie distanta dintre cele doua puncta

$$s^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2$$

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2 (t_2 - t_1)^2 = 0$$

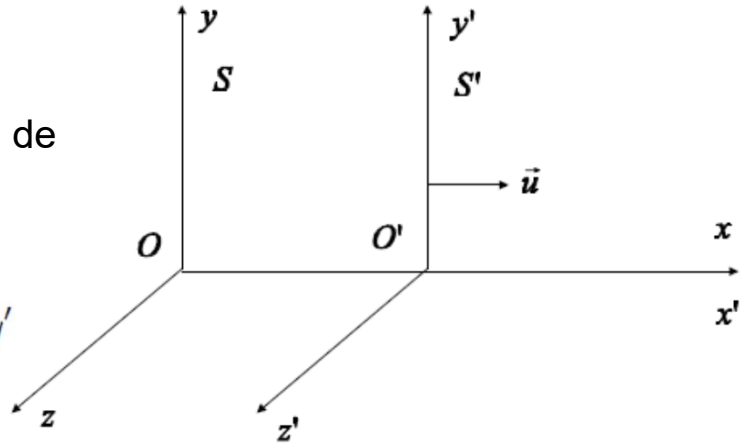
Intervalul spatio-temporal dintre cele doua evenimente este acelasi in toate sistemele de referinta

$$(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2 (t'_2 - t'_1)^2 = 0$$

$$s_{12}^2 = c^2 (t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1^2) - (z_2 - z_1)^2$$

Transformarile Lorentz

exprima trecerea de la un sistema de referinta la altul care se misca fata de primul cu viteza constanta



$$y' = ax + by + cz + dt$$

$t = 0 \qquad x = 0 \qquad z = 0$

$\Rightarrow y' = by$ — Sistemele sunt echivalente $\Rightarrow y = by'$

$\Rightarrow b = \pm 1$

Analog obtinem pentru x

$$\begin{cases} x' = \alpha (x - ut) \\ x = \alpha (x' + ut') \end{cases}$$

Constanta vitezei luminii

in vid

$$\begin{cases} ct' = \alpha (c - u) t \\ ct = \alpha (c + u) t' \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = \dfrac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ x = \dfrac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases} \Rightarrow t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

GENERALIZARE

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{aligned}$$

Consecinte ale transformarilor Lorentz

Contractia lungimilor

In sistemul de coordinate S

$$l = x_2 - x_1$$

In sistemul de coordinate S'

$$l_0 = x'_2 - x'_1$$

$$x'_2 = \frac{x_1 - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$x'_1 = \frac{x_2 - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$l = l_0\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

Dilatarea duratelor

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1$$

$$t_1 = \frac{t'_1 + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$t_2 = \frac{t'_2 + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{t'_2 - t'_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Elemente de dinamica relativista

Functia Lagrange

Principiul minimei actiuni ➡ $S = \int_A^B L dt$ unde $L = \sum_{i=1}^{3} \frac{m_0 \dot{x}_i}{2} = \sum_{i=1}^{3} \frac{m_0 v_i^2}{2} = \frac{m_0 v^2}{2}$, $v^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$

In concordanta cu principiile mecanicii relativiste, intergrala actiunii pentru o particula trebuie construita cu ajutorul unui scalar invariant la schimbarea sistemului de referinta. Un astfel de invariant este intervalul spatio-temporal

$$S = k \int_A^B ds$$

Transformarile Lorentz ➡ $ds = -cdt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ ➡ $L = -kc\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

$v \ll c$ ➡ $L \simeq -kc\left(1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right) = -kc + \frac{k}{2}\frac{v^2}{c}$ ➡ $\frac{m_0 v^2}{2} = \frac{k}{2}\frac{v^2}{c}$ ➡ $L = -m_0 c^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Impulsul

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \Rightarrow p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = \frac{\partial L}{\partial v_i} = \frac{m_0 v_i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{unde} \quad i = 1,2,3 \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{p} = m_0 \alpha \vec{v} \\ \text{dar} \\ \vec{p} = m\vec{v} \end{cases} \quad m = m_0\alpha = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Energia

$$E = \sum_{i=1}^{3} p_i \dot{x}_i - L = \sum_{i=1}^{3} p_i v_i - L = \vec{p}\vec{v} - L \Rightarrow E = m_0 \alpha v^2 + m_0 c^2 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = m_0 \alpha c^2 \Rightarrow$$

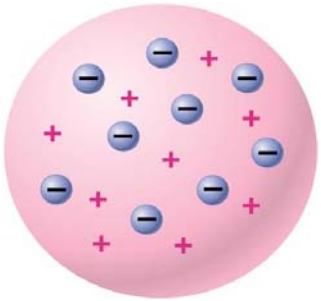
$$\Rightarrow \begin{cases} E = mc^2 \\ E^2 = p^2c^2 + m_0^2 c^4 \end{cases}$$

Energia cinetica

$$E_c = mc^2 - m_0 c^2$$

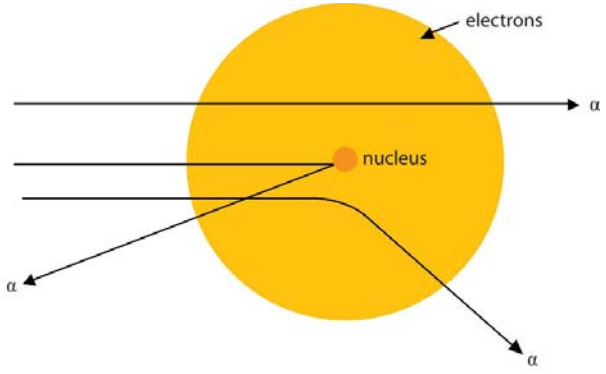
STRUCTURA ATOMULUI

Modelul Thomson



Modelul cozonac cu stafide

Rutherford



Nucleul este concentrat intr-un volum mult mai mic decat cel al atomului

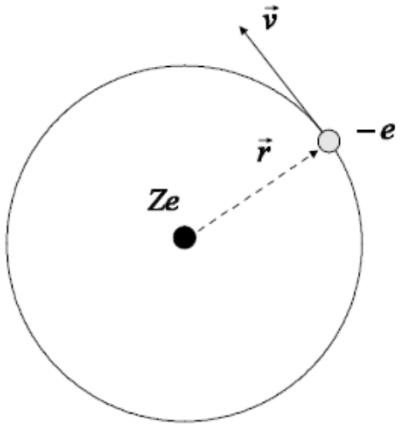
Raza nucleului 10^{-14} m

Fizica clasica nu poate explica existent unui astfel de nucleu

→ Electronii emit unde electromagnetice → pierd energie si cad pe nucleu in mai putin de 10^{-10} s

Modelul Bohr 1913

Modelul Planetar



Postulatul I: Atomii şi sistemele atomice se pot găsi un timp îndelungat numai în stări bine determinate - numite stări staţionare - în care acestea nu emit şi nici nu absorb energie. În aceste stări sistemele atomice posedă energii care formează un şir discret.

$$E_1,\ E_2, ...E_n$$

Postulatul II: Energia unui atom nu poate varia decât discontinuu prin trecerea dintr-o stare staţionară E_n în altă stare staţionară E_m. Acest lucru se realizează prin emisia sau absorţia unui foton. Frecvenţa acestuia este dată de relaţia:

$$\nu_{nm} = \frac{E_m - E_n}{h}$$

dacă fotonul este absorbit ($E_m > E_n$) sau:

$$\nu_{nm} = \frac{E_n - E_m}{h}$$

dacă fotonul este emis ($E_m < E_n$).

Postulatul III: Dintre toate orbitele circulare posibile electronul se află pe acelea pe care momentul său cinetic este un număr întreg de $\frac{h}{2\pi}$ (condiţia de cuantificare a orbitelor circulare). Astfel:

$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi} = n\hbar \qquad n = 1, 2, 3, ...$$

Forta electrostatica = forta centrifuga

$$\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 rm}}$$

Perioada de miscare pe orbita este

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{4\pi\varepsilon_0^2 m}{Ze^2}}r^{3/2}$$

Energia totala a electronului pe orbita est

$$E = E_C + E_p = \frac{mv^2}{2} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad E = -\frac{1}{2}\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$r_n = \frac{(4\pi\varepsilon_0)\, mn^2h^2}{Ze^2}$$

$$E_n = -\frac{Z^2e^4}{8m\varepsilon_0^2h^2}\frac{1}{n^2} \qquad n = 1, 2, \ldots$$

$$mvr = n\hbar$$

Unul din succesele teoriei lui Bohr constă în faptul că a reuşit să interpreteze materialul empiric acumulat în domeniul spectroscopiei, referitor la spectrul hidrogenului şi al metalelor alcaline. Astfel, dacă se aplică cel de-al doilea postulat Bohr când atomul trece din starea energetică E_n în starea energetică E_m rezultă că acesta emite un foton cu energia $h\nu_{nm}$:

Ipoteza de Broglie

Asa cum radiatia are proprietati corpusculare, si particulele pot avea proprietati ondulatorii

$$E = h\nu \quad \Rightarrow \quad p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{E}{h}, \quad \lambda = \frac{h}{p}$$

Ipoteza deBroglie da o explicatie cantitativa postulatului al treilea al lui Bohr

Intr-o stare stationara, unda asociata electronului trebuie sa fie tot o unda stationara iar lungimea circumferintei traiectoriei trebuie sa corespunda unui nr intreg de lungimi de unda

$$n\lambda = 2\pi r; \qquad n = 1, 2, \ldots \quad \Rightarrow \quad n\frac{h}{p} = 2\pi r$$

Unda de Broglie

$$\Psi(\vec{r}, t) = C \exp\left[i\left(\omega t - \vec{k}\,\vec{r}\right)\right]$$

$$E = h\nu = \frac{h}{2\pi} 2\pi\nu = \hbar\omega \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{E}{\hbar}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi p}{h} = \frac{p}{\hbar}$$

$$\Psi(\vec{r}, t) = C \exp\left[i\left(\frac{E}{\hbar} t - \frac{\vec{p}\,\vec{r}}{\hbar}\right)\right]$$

$$E = \hbar\omega$$

$$E = \frac{p^2}{2m_0} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$$

$$\Rightarrow \quad \omega = \frac{\hbar}{2m_0}k^2 \quad \Rightarrow \quad \nu_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m_0} = v_f\,(k)$$

Undele de Broglie prezinta dispersie in vid

Unda asociata conform ipotezei de Broglie unei particule este cvasimonocromatica (grup de unde):

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk}\left(\frac{hk^2}{2m_0}\right) = \frac{hk}{m_0} = \frac{p}{m_0} = v$$

Viteza de grup coincide cu viteza de deplasare a particulei

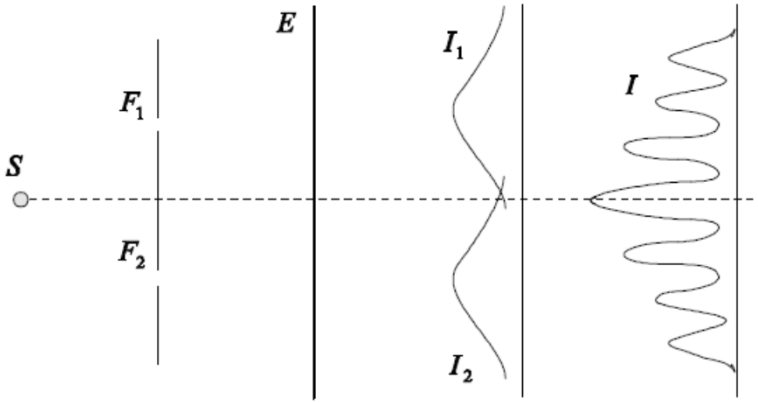
Ipoteza a fost confirmata experimental prin experimente de reflexie sau difractie de electroni pe cristale

- Davisson si Germer
- Debye Scherrer
- Thomson

MECANICA CUANTICA

Dualitatea unda corpuscul

Experimentul Young



- $I_1(x)$ intensitatea undei de pe ecran cand se acopera F2
- $I_2(x)$ intensitatea de pe ecran cand se acopera F1
- I(x) intensitatea undei cand ambele fante sunt descoperite

$$I(x) \neq I_1(x) + I_2(x)$$

Interpretarea corpusculara

Figura de interferenta apare ca urmare a interactiei dintre fotonii care trec prin cele doua fante.

Daca se diminueaza intensitatea sursei S pâna ce pe ecran ajunge câte un singur foton, interactia dintre fotonii proveniti de la cele doua fante dispare si deci ar trebui sa dispara si figura de interferenta

Interpretarea ondulatorie a fenomenului

$$E(x) = E_1(x) + E_2(x) \Rightarrow I(x) \sim |E(x)|^2 = |E_1(x) + E_2(x)|^2 \Rightarrow I(x) \neq I_1(x) + I_2(x)$$

Daca se micsoreaza intensitatea sursei S, franjele de interferena obtinute ar trebui sa-si diminueze intensitatea

Daca sursa emite fotoni unul cate unul, nici teoria corpusculara si nici teoria ondualtorie nu se mai verifica:

- **Daca se acopera ecranul cu o placa fotografica si se mareste suficient de mult timpul de expunere pentru a fi înregistrat un numar mare de fotoni, franjele de interferenta nu dispar.**

  Rezultatul experientei conduce la un paradox aparent care în cadrul teoriei corpusculare nu poate fi explicat. Deoarece interactia dintre fotoni este exclusa ei trebuie considerati în mod separat. Dar atunci nu se poate întelege de ce fenomenele se schimba când avem o singura fanta fata de cazul când ambele sunt deschise. Astfel, interpretarea pur corpusculara a fenomenului nu poate explica aparitia figurii de interferenta

- **Daca placa fotografica este expusa un timp suficient de scurt atunci se constata ca pe ea apar doar puncte de impact local**

  Rezultatul nu poate fi interpretat în cadrul unei teorii pur ondulatorii. Din punct de vedere corpuscular aparitia punctelor de impact este datorata ciocnirii fotonilor cu placa fotografica.

- **Daca înregistrarea punctelor de impact ale fotonilor cu placa fotografica este urmarita în timp se constata ca acestea se repartizeaza într-o o maniera aleatorie, iar când un numar suficient de mare de fotoni ajung pe ecran repartitia pare a avea un aspect continuu**

  Densitatea punctelor de impact poate fi legata de existenta franjelor de interferenta.
  Acolo unde densitatea punctelor de impact este mare se obtin maxime de interferenta, iar acolo unde densitatea punctelor de impact este mica sau chiar nula se obtin minime de interferenta.

- **Daca vrem sa observam prin ce fanta trece fiecare foton, trebuie sa montam cate un fotomultiplicator in dreptul fiecarei fante**

  ↳ Daca fotonii pleaca de la sursa unul cate unul, fiecare foton va atinge un singur detector
  Fotonii analizati sunt absorbiti de fotodetector si nu mai ajung la ecran
  Daca unul dintre detectori este indepartat, imaginea de interferenta nu se mai obtine

Concluzii

- Nu putem explica fenomenele aparute doar cu ajutorul uneia dintre teorii
- La nivel microscopic lucrurile nu staul la fel ca in cazul macroscopic
- Efectuarea unei masuratori asupra unui sistem il perturba in mod fundamental
- Nu avem cum sa observam figura de difractie si in acelasi timp sa stabilim cu exactitate prin ce fanta trece fotonul deci nu putem spune ca fotonul trece printr-o fanta bine determinate
- Fotonii ajunsi pe ecran reconstituie in timp figura de difractie deci nu avem cum sa stim cu certitudine unde vor lovi fotonii

↳ Putem spune doar ca un foton va atinge ecranul intr-un punct cu o probabilitate proportionala cu intensitatea I(x)

- Notiunea de traiectorie nu mai are sens
- Ideea ca miscarea unei particule este determinate de conditiile initiale nu mai are sens

Starea unei particule clasice

1. Starea particulei la un moment dat este caracterizata de sase parmetri (3 de pozitie si 3 de viteza) iar din cunoasterea starii rezulta toate proprietatile particulei
2. Starea poate fi aflata prin masuratori simultane asupra pozitiei si impulsului
3. Influenta aparatelor de masura poate fi facuta suficient de mica astfel incat o masuratoare sa nu influenteze starea particulei
4. Variabilele pozitie si impuls pot fi inlocuite cu alte sase variabile
5. Cunoasterea starii la un momentdat si a factorilor externi ce actioneaza asupra particulei determina cunoasterea in mod univoc a evolutiei sale in timp

DUALISMUL UNDA CORPUSCUL

1. Aspectele ondulatorii si corpusculare sunt inseparabile. În unele cazuri avem o comportare ondulatorie, în altele corpusculara
2. Previziunile asupra comportarii unui foton se pot face numai probabilistic
3. Informatia asupra unui foton la momentul t este data de unda $E(\vec{r},t)$ solutie a ecuatiei Maxwell. Acesta unda caracterizeaza starea fotonului la momentul t si este interpretata ca o amplitudine de probabilitate pentru ca un foton sa-si maniferste prezenta in punctul de coordonata $\vec{r}$ la momentul t.

Functia de unda. Concepul de stare

Concepul de traiectorie trebuie substituit cu conceptul de stare la momentul t.
Starea este caracterizata de o functie de stare $\Psi(\vec{r},t)$ care contine toate informatiile posibile asupra particulei
Functia de stare este interpertata ca o amplitudine de probabilitate de localizare

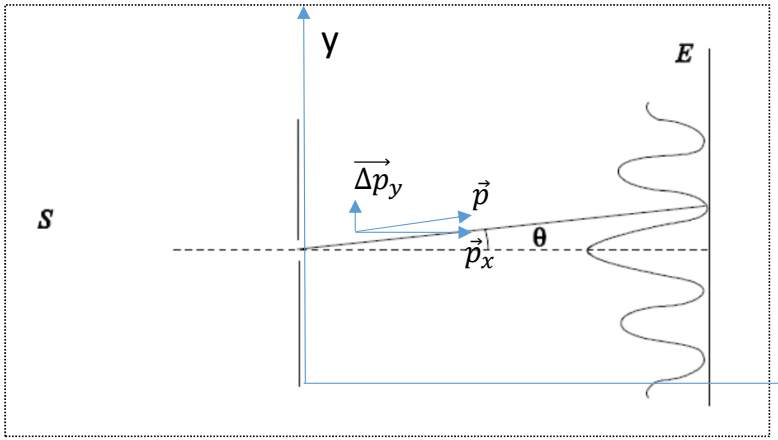
$$d\mathcal{P}(\vec{r},t) = |\Psi(\vec{r},t)|^2 dv = Pdv \quad \Rightarrow \quad \int |\Psi(\vec{r},t)|^2 dv = 1$$

P reprezinta probabilitatea ca o particula sa se gaseasca intr-un volum $dv = dxdydz$

Singurele afirmatii care se pot face asupra unui sistem fizic cuantic sunt cele de natura statistica

Relatiile de incertitudine Heisenbreg

Difractia pe o fanta



In momentul trecerii fotonilor prin fanta, pozitia lor este determinata cu o precizie

$$\Delta y \simeq d$$

Pe ecran se observa ca majoritatea fotonilor sunt deviati de la directia initiala sub un unghi θ. Conform teoriei ondulatorii unghiul θ pate fi calculate din

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{d}$$

Ipoteza de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$\Delta p_y = p\sin\theta$$

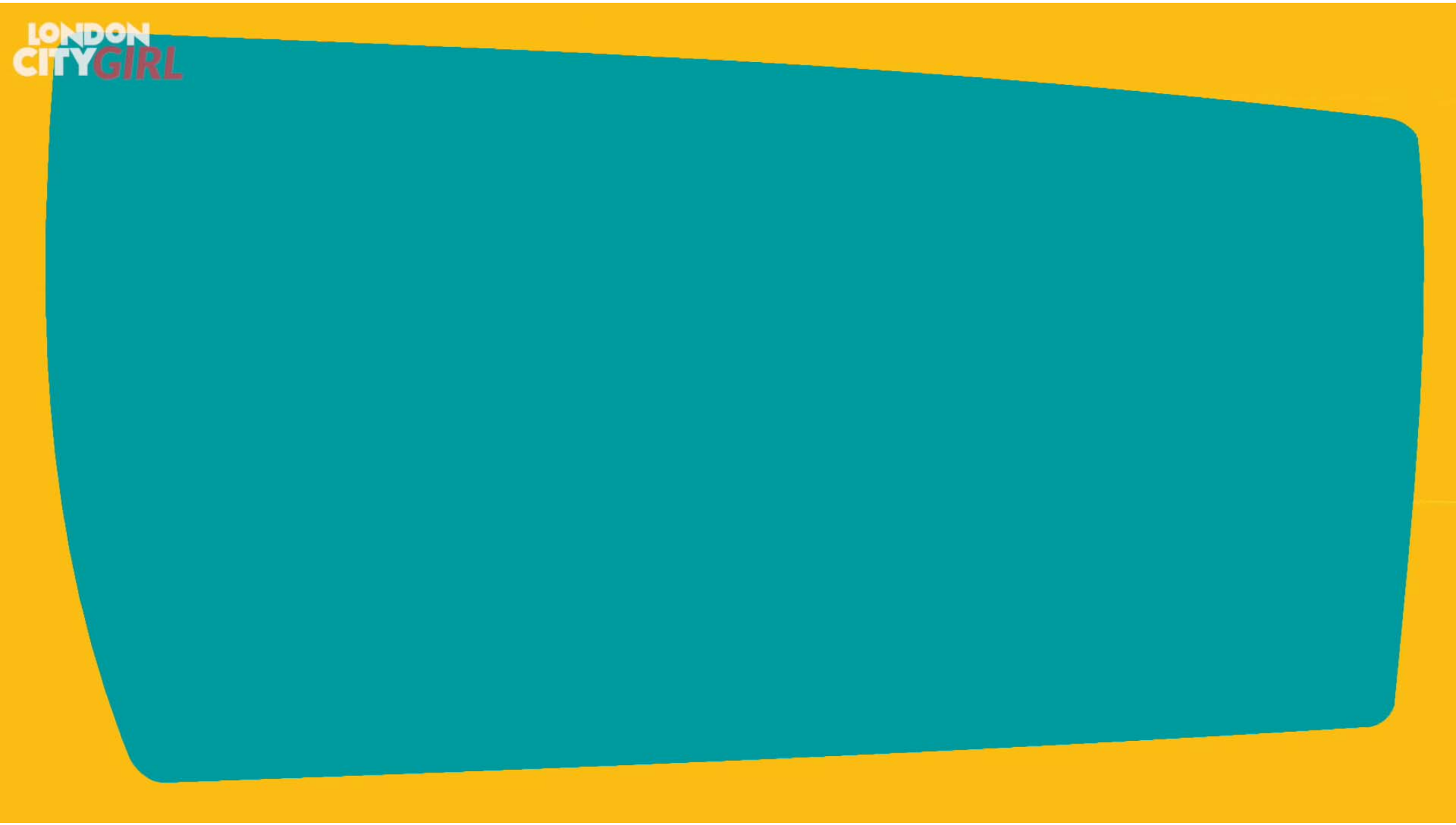
$$\Delta p_y \simeq p\sin\theta = \frac{h}{\lambda}\sin\theta$$

$$\Delta y \Delta p_y = h\frac{d}{\lambda}\sin\theta \geq h$$

Analog se poate demonstra $\Delta x \Delta p_x \geq h$

$\Delta z \Delta p_z \geq h$

Relatiile de incertitudine Heisenberg


LONDON
CITYGIRL